

摘要：

AI浪潮重塑半导体格局，CPU这个“过气”的市场成为兵家必争之地。英伟达、高通、谷歌、亚马逊、联发科悉数入局，连黄仁勋都喊出CPU年收入200亿美元目标。预测显示，这一市场到2030年将突破2200亿美元，年增速超40%。英特尔直言“电话接不停”，这场CPU争夺战，才刚刚开始。

全球人工智能的蓬勃发展正在重塑半导体行业最重要的战场之一：CPU。

中央处理器市场长期以来一直由英特尔和AMD主导，但现在一波挑战者正在涌入，其中包括英伟达、高通、联发科、Arm、谷歌和亚马逊，以及中国厂商。

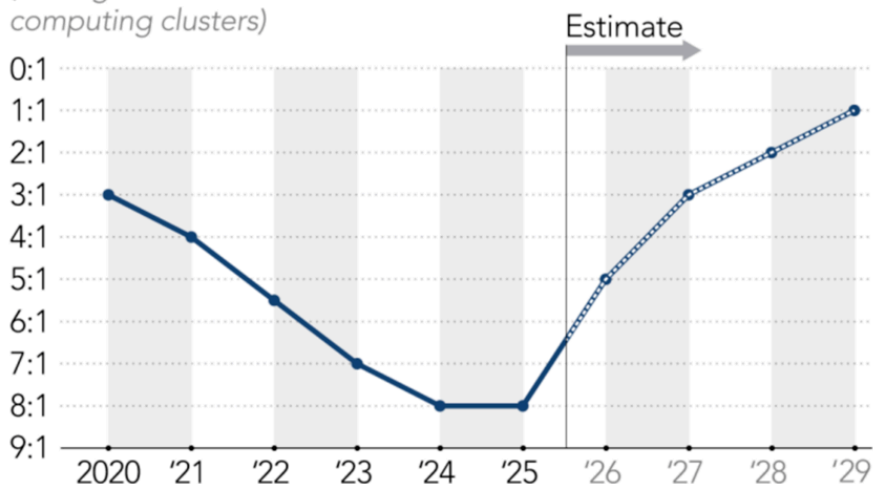
他们都在追逐同一个不断增长的机遇。据多位行业高管和研究机构预测，未来五年，用于下一代人工智能数据中心的CPU市场预计将以每年超过40%的速度增长，到2030年将超过2200亿美元。

CPU作为大多数计算机和服务器的“大脑”，长期以来被视为一个成熟稳定的行业，增长潜力有限。最初，人工智能的蓬勃发展似乎进一步边缘化了CPU，因为图形处理器（GPU）和其他人工智能加速器承担了训练人工智能模型的关键角色。

在人工智能计算热潮的早期阶段，即以训练为重点的阶段，运行计算工作负载时CPU与GPU的比例通常为1:8。如今，这一比例已缩小至大约1:4的CPU，并且随着推理、推断和智能体人工智能工作负载对CPU提出更高要求，业内高管预计这一比例将进一步缩小至1:2，甚至1:1。

CPU's role in AI computing expected to grow

(Average GPU-to-CPU ratio in cloud service inference computing clusters)



Source: Bernstein Research, Ciena estimates

美国银行分析师维克·阿亚表示，人工智能代理是重点关注领域。这些系统负责规划、检索信息和执行代码，并引入了所谓的编排任务来管理工作流程。阿亚指出，由于这些任务必须按顺序执行且对延迟非常敏感，因此它们更适合在CPU上运行，而不是在加速芯片上运行。

伯恩斯坦研究公司估计，数据中心 CPU 市场将从 2025 年的 370 亿美元增长到 2030 年的 2230 亿美元。美国银行的预测更为保守，但仍预计到 2030 年，该市场规模将超过 1700 亿美元，比目前水平增长近五倍，到 2030 年的年均增长率将达到 37%。

据《日经亚洲》此前报道，CPU需求的激增导致包括PC制造商在内的整个电子行业供应紧张。这种供应短缺反过来又吸引了大批新的芯片制造商涌入市场。

“CPU的装机率正在飙升。CPU根本就买不到，都被抢购一空了。”高通公司负责新数据中心业务的托尼·皮亚里斯上个月在纽约向投资者表示。这家移动芯片巨头一直是开拓蓬勃发展的CPU市场最积极的公司之一。

英伟达也加入了这场竞争。这家GPU巨头开始将Vera CPU作为独立产品销售，进一步拓展了其端到端人工智能计算平台战略。首席执行官黄仁勋表示，仅CPU业务今年就可能为公司带来高达200亿美元的年收入。

据英特尔首席执行官陈立武 (Lip-Bu Tan) 称，这家长期以来在数据中心 CPU 领域占据市场领先地位的公司也看到了类似的需求增长。

“过去几周我接到好几个电话，都是来问我要更多CPU的，”陈先生上个月在台北举行的Computex展会间隙表示。英特尔在数据中心CPU市场的份额仍然超过50%。

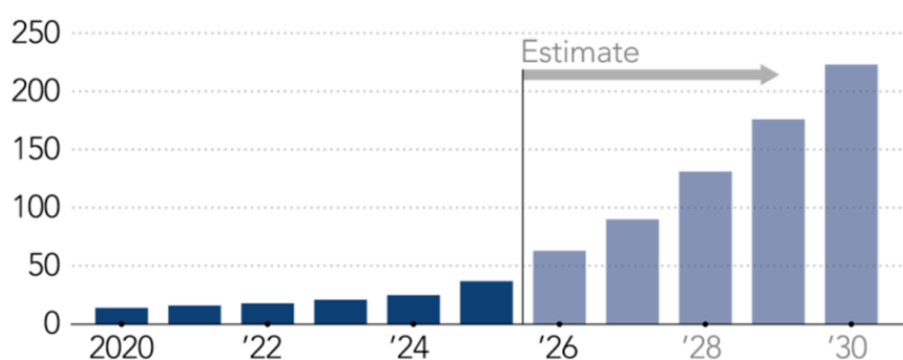
与此同时，AMD 首席执行官苏姿丰预测，未来五年CPU 市场将至少增长 35%，这与过去 3% 到 4% 的增长率截然不同。

软银投资的Arm公司也瞄准了CPU的复兴，并于今年发布了其首款实体芯片——一款面向数据中心服务器的CPU。Arm表示，到2030年，其CPU业务的年收入有望达到150亿美元。

包括谷歌、亚马逊和微软在内的云计算巨头正在为其数据中心开发基于Arm架构的定制CPU。Arm公司告诉《日经亚洲》，包括其芯片和授权业务在内，其技术目前为全球领先的超大规模数据中心部署的CPU提供动力，占比超过50%。

这场竞争的涌入势必会重塑CPU市场格局。

Server CPU Market set for five years of strong growth (In billions of dollars)



Source: Mercury, company reports, Bernstein analysis and estimates

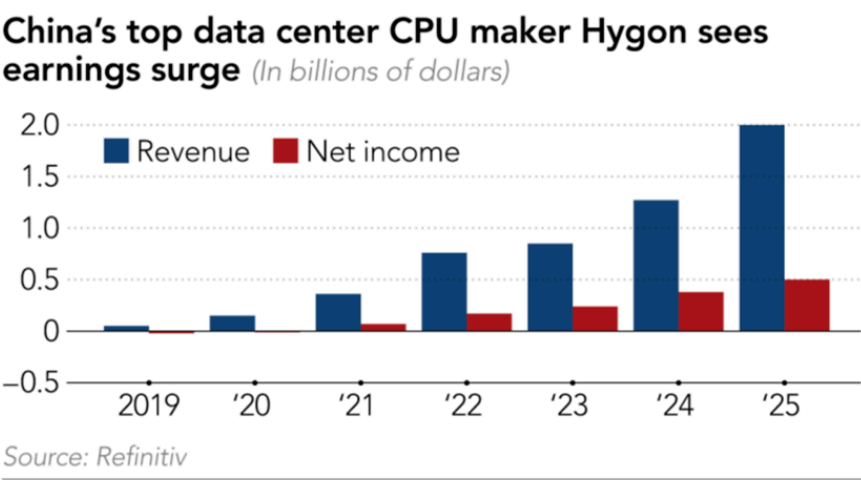
英特尔和AMD长期以来一直是高性能计算领域的领导者，它们的x86处理器树立了高性能计算的标准。相比之下，包括英伟达、谷歌和亚马逊在内的许多新兴企业则押注于基于Arm架构的处理器，这种架构因其能效优势而更常用于智能手机和移动处理器。

“英伟达和Arm的CPU都基于Arm架构，这在节能方面具有优势，尤其是在GPU本身功耗就很高的情况下，”Counterpoint Research副总监Brady Wang表示。“另一方面，英特尔和AMD的CPU一直擅长处理复杂任务。”

据 TechInsights 称，基于 Arm 架构的数据中心 CPU 将在未来几年内获得全球市场份额，到 2026 年将达到约 20%，尽管整体市场也在扩张。

尽管发生了这种结构性变化，但该行业的领先企业仍然集中在西半球。

TechInsights 分析师 James Sanders 表示：“我认为数据中心市场蕴藏着巨大的机遇。未来几年，x86 的相对份额预计将逐年下降，部分原因是基于 Arm 架构的定制芯片的日益普及。但总体而言，这是一个强劲的市场增长故事。我认为这个市场足以容纳所有人。”



中国一直希望发展国产替代产品，以减少对外国CPU的依赖，而这一努力在过去几年中获得了更大的动力。

据《日经亚洲》报道，消息人士透露，中国领先的国产CPU开发商海光信息技术有限公司（Hygon Information Technology）正在扩大其市场份额。该公司采用x86架构。随着中国云服务提供商加快国内采购步伐，海光的信息技术有限公司的市场份额正在不断增长。过去几年，海光的信息技术有限公司的营收实现了显著增长。

伯恩斯坦研究公司分析师戴维表示：“海光科技将受益于强劲的x86 CPU需求，并在中国市场获得更大份额。”戴维指出，这一增长得益于产品的持续改进以及与国内人工智能加速器更好的互操作性，这将使海光科技的平台对政府和国有企业等传统客户群体以外的云服务提供商更具吸引力。

伯恩斯坦估计，海光在中国服务器 CPU 市场的份额将从今年的约 20% 增长到 2028 年的约 35%，尽管预计外国供应商仍将占据市场的大部份份额。

海光并非孤例。另一家专注于个人电脑和服务器的国内CPU开发商上海兆芯半导体，也正准备在上海科创板（相当于中国的纳斯达克）上市。

其他本土CPU厂商，包括曾被视为中国打造英特尔本土竞争对手的最大希望的龙芯科技，也在扩张。但尽管近年来营收稳步增长，龙芯科技和兆芯科技仍然处于亏损状态。

与此同时，华为继续研发其鲲鹏服务器CPU，这是其构建自给自足计算生态系统的更广泛努力的一部分。

由于CPU的计算能力相对较低，因此其受到的美国出口管制比GPU宽松。正因如此，CPU市场成为美国芯片制造商在中国仍能参与竞争的少数几个领域之一，即便他们面临着来自中国本土厂商日益激烈的竞争。



英伟达的黄仁勋和AMD的苏姿丰都承认中国市场的重要性和竞争力。高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙告诉《日经亚洲》，该公司计划专门为中国数据中心客户设计符合美国出口管制规定的芯片。与此同时，Arm宣布字节跳动是其AGI CPU的重要首批采用者之一。

由于人工智能的兴起，个人电脑行业的 CPU 竞争也日趋激烈，尽管市场已被英特尔、AMD 和高通等现有厂商挤得水泄不通。

全球智能手机芯片出货量最高的厂商联发科(MediaTek)首次进军笔记本电脑CPU设计领域，与英伟达(Nvidia)合作，共同开发面向Windows PC的RTX Spark超级芯片。该芯片采用联发科定制的CPU，并集成了英伟达的Blackwell GPU。

两家公司对 RTX Spark 寄予厚望，联发科 CEO 蔡崇信表示，该产品拥有“适合”人工智能时代的“正确”架构，并将使 PC 在“40 年后重获新生”。

一位为英伟达、苹果、惠普和谷歌供货的高管告诉《日经亚洲》，市场不应轻视英伟达的独立Vera CPU 和 RTX Spark 芯片。

这位业内资深人士表示：“考虑到英伟达在人工智能基础设施领域的统治地位，我们认为其CPU产品将对英特尔和AMD构成一定的压力。然而，我们也不应低估英特尔强大的技术实力、制造能力以及在PC等终端设备市场的领先地位。这场竞争才刚刚开始。”

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

40 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论